



Name:

Matrikel-Nr.:

Email:

Hinweise:

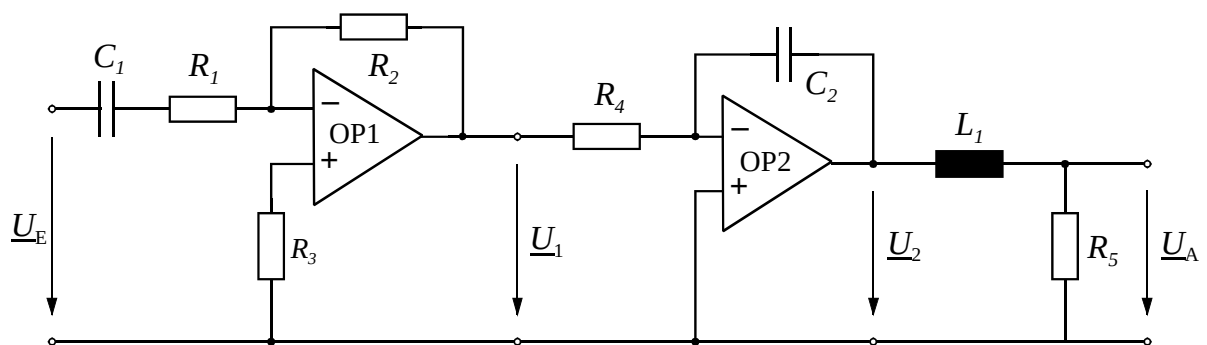
- Diese Klausur enthält 3 Aufgaben.
- Die Dauer der Klausur beträgt 120 min.
- Erlaubte Hilfsmittel:
 - nicht programmierbarer Taschenrechner
 - Formelsammlung handgeschrieben, 3 DIN A4 Blätter beidseitig
 - Hilfsblätter: Tabellen Bodediagramme, OP-Schaltungen, Zeiger und Leistungen im Drehspannungssystem
 - Zeichenwerkzeug
- Geben Sie die Aufgabenstellung und alle Blätter mit Ihrer Klausur ab.

Aufgabe	max. Punktzahl	Ist-Punktzahl
1	33	
2	29	
3	18	
$\Sigma =$		

Note	
------	--

1 Aufgabe (33 Punkte)

Gegeben ist die folgende Verstärkerschaltung mit den beiden idealen Operationsverstärkern OP1 und OP2:



Gegebene Daten:

$$\begin{array}{llll} R_1 = 100 \text{ k}\Omega & R_2 = 1 \text{ M}\Omega & R_4 = 1 \text{ k}\Omega & R_5 = 10 \text{ k}\Omega \\ C_1 = 1 \text{ nF} & R_3 = 1 \text{ M}\Omega & & L_1 = 10 \text{ mH} \end{array}$$

- 1a) Wie heißen die Verstärkertypen, die zu OP1 und OP2 gehören? Wie groß ist der Strom durch R_3 ? Was für eine Teilschaltung bilden L_1 und R_5 ?
- 1b) Geben sie in allgemeiner Form (als Funktion der Bauelemente) die komplexen Übertragungsfunktionen $\underline{A}_2(\omega) = \frac{\underline{U}_2}{\underline{U}_1}$ und $\underline{A}_3(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_2}$ an.
- 1c) Zeigen Sie, dass für die Übertragungsfunktion $\underline{A}_1(\omega)$ folgende Gleichung gilt:

$$\underline{A}_1(\omega) = \frac{\underline{U}_1}{\underline{U}_E} = - \frac{j\omega C_1 R_2}{1 + j\omega C_1 R_1}$$
- 1d) Geben Sie für die gegebenen Bauelementwerte die Zeitkonstanten und Grenzfrequenzen ω_g der Teilschaltungen $\underline{A}_1(\omega)$ und $\underline{A}_3(\omega)$ an. (Grenzfrequenzen in ω angeben!).
- 1e) Geben Sie in allgemeiner Form die Funktionen der Gesamtübertragungsfunktion $\underline{A}_{ges}(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ und des zugehörigen Phasenverlaufes $\varphi_{ges}(\omega)$ an.
- 1f) Skizzieren Sie die Amplituden- und Phasenverläufe von $\underline{A}_1(\omega)$ und $\underline{A}_3(\omega)$ in das beigefügte Bode-Diagramm (in Abhängigkeit der Kreisfrequenz ω). (Hinweis: Zerlegen Sie $\underline{A}_1(\omega)$ in Teilfunktionen)
- 1g) Skizzieren Sie auch die Resultierende $\underline{A}_{1+3}(\omega) = \underline{A}_1(\omega) \cdot \underline{A}_3(\omega)$ in das Bodediagramm.

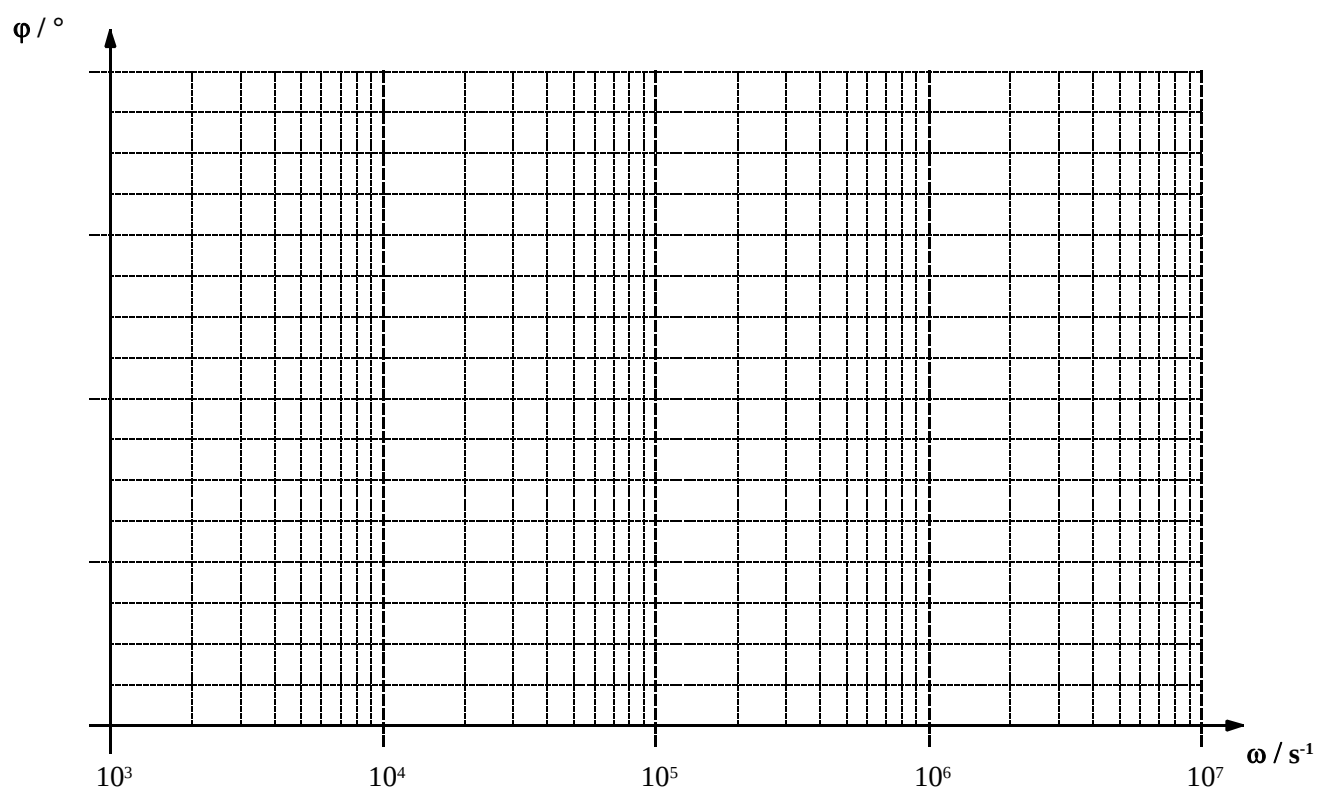
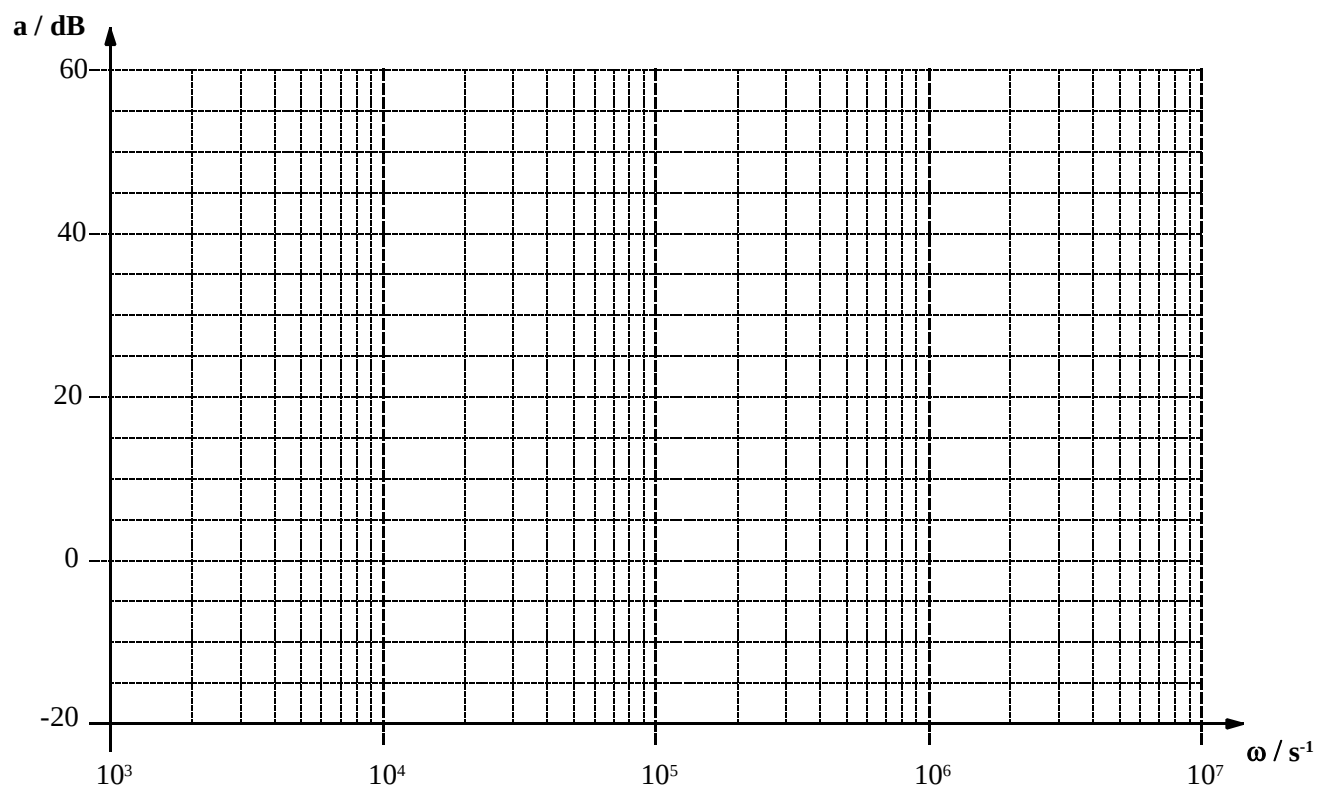
Durch geeignete Wahl von C_2 soll der Amplitudengang der Verstärkung $a_2(dB)$ so eingestellt werden, dass die Gesamtverstärkung $a_{ges}(dB)$ folgende Bedingung erfüllt:

$$a_{ges}(dB) = 40 dB \quad \text{für} \quad \omega = 10^5 \text{ s}^{-1}$$

(Hinweis: Benutzen Sie zu Ihren Überlegungen die Betragsverläufe der Einzelverstärkungen).

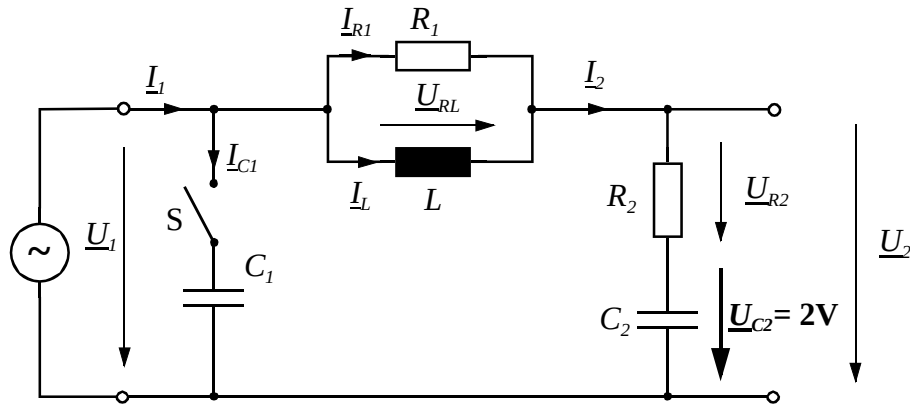
- 1h) Zeichnen Sie den erforderlichen Frequenzverlauf von $\underline{A}_2(\omega)$ nach Betrag und Phase in das gegebene Diagramm ein. Bei welcher Kreisfrequenz ω_x wird $a_2(dB) = 0 dB$?
- 1i) Ermitteln Sie aus dem Ergebnis der vorhergehenden Aufgabe den erforderlichen Wert für C_2 .
- 1j) Skizzieren Sie nun das sich ergebende Bodediagramm von $\underline{A}_{ges}(\omega) = \frac{\underline{U}_A}{\underline{U}_E}$ nach Betrag und Phase (Amplitudengang von $\underline{A}_{ges}(\omega)$ und $\varphi_{ges}(\omega)$).

Bodediagramm:



2 Aufgabe (29 Punkte)

Gegeben sei eine Schaltung, für die nachfolgend das Zeigerdiagramm entwickelt werden soll. Am Kondensator C_2 wird eine sinusförmige Spannung $\underline{U}_{C2} = 2\text{V}$ gemessen.



Gegebene Daten:

$$\begin{array}{llll} \underline{U}_{C2} = 2\text{V} & R_1 = 13\text{k}\Omega & \underline{Z}_L = j8670\Omega & \omega = 10\text{ks}^{-1} \\ & R_2 = 3\text{k}\Omega & \underline{Z}_{C2} = -j2\text{k}\Omega & \end{array}$$

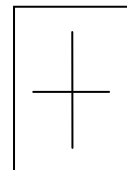
Maßstabsempfehlung:

$$1\text{V} \square 1\text{cm}$$

$$|I_2| \square 4\text{cm}$$

Empfehlung für das Zeigerdiagramm:

Achsenkreuz mittig in DIN A4-Blatt legen, $\underline{U}_{C2}$ nach rechts.



Der **Schalter S** ist zunächst **geöffnet**.

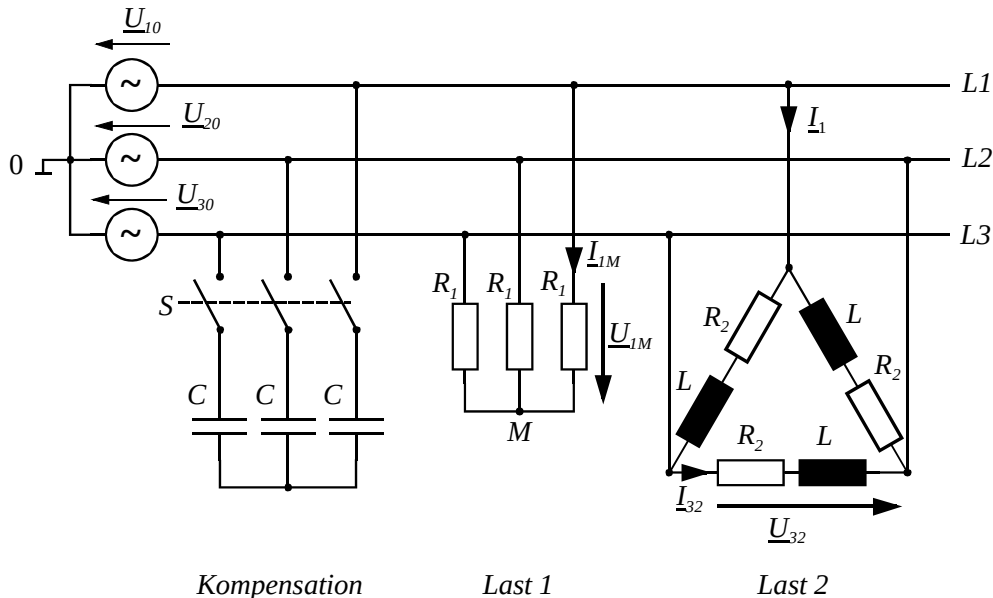
- 2a) Wie groß sind die Werte der Bauelemente L und C_2 , wenn angenommen wird, dass $\omega = 10\text{ks}^{-1}$ beträgt?
- 2b) Berechnen Sie den Kondensatorstrom $\underline{I}_2$ nach Betrag und Phase. Bestimmen Sie den Strommaßstab. (Vorgabe $|I_2| \square 4\text{cm}$).
- 2c) Konstruieren Sie das Zeigerdiagramm aller in der Schaltung vorhandenen Spannungen und Ströme.
- 2d) Geben Sie auch die Zeitfunktionen $i_L(t)$ und $i_{R1}(t)$ an.
- 2e) Wie groß ist die von der Quelle $\underline{U}_1$ abgegebene komplexe Scheinleistung $\underline{S}$?

Jetzt wird der **Schalter S** **geschlossen**.

- 2f) Wie groß muss C_1 werden, damit die Quelle $\underline{U}_1$ nur Wirkleistung abgibt?
- 2g) Ergänzen Sie das Zeigerdiagramm um $\underline{I}_{C1}$ und den veränderten Quellenstrom $\underline{I}_{1,neu}$.

3 Aufgabe (18 Punkte)

Am symmetrischen Drei-Leiter-Drehstromnetz werden verschiedene symmetrische Verbraucher angeschlossen. Nachfolgend sollen u. a. die zugehörigen Leistungen ermittelt werden und eine Kompensation durchgeführt werden.



Gegebene Daten:

$$\begin{aligned}\underline{U}_{10} &= 230 \text{ V} \cdot e^{j0^\circ} & f &= 50 \text{ Hz} & R_1 &= 10 \Omega & R_2 &= 10 \Omega \\ \underline{U}_{20} &= 230 \text{ V} \cdot e^{j120^\circ} & & & & & L &= 18,4 \text{ mH} \\ \underline{U}_{30} &= 230 \text{ V} \cdot e^{j240^\circ} & & & & & &\end{aligned}$$

Der **Schalter S** sei zunächst **geöffnet**.

- 3a) Geben Sie für die *Last 1* (ohmscher Verbraucher) die Spannung $\underline{U}_{1M}$ und den Strom $\underline{I}_{1M}$ an (in komplexer Form).
- 3b) Geben Sie für die *Last 2* (ohmsch-induktiver Verbraucher) die Spannung $\underline{U}_{32}$ und den Strom $\underline{I}_{32}$ an (in komplexer Form).
- 3c) Wie groß ist für die *Last 2* der Betrag des Zuleitungsstromes $|\underline{I}_1|$?
- 3d) Wie groß ist die von der *Last 1* aufgenommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung?
- 3e) Wie groß ist die von der *Last 2* aufgenommene Wirk-, Blind- und Scheinleistung?

Jetzt wird der **Schalter S** **geschlossen**.

- 3f) Berechnen Sie für die Kompensationsanlage den Wert der Kondensatoren C , so dass die Drehstromquelle nur noch Wirkleistung abgibt.
- 3g) Wie groß müssen die Kondensatoren sein, wenn sie in Dreieck geschaltet werden?